

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



Yapısal Programlama Dönem Projesi

Burak Başol

24011037

Öğretim Görevlisi

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre SELÇUK

İstanbul

2025

İçindekiler

Ödev Tanımı.....	3
Yorumlarım ve Video Linki.....	3
Ödev Dosya Yapısı.....	3
Ödev Çalışması	4
CSV Dosyaları.....	5
Kaynakça.....	6

Ödev Tanımı

Ödev tanımında, basit veri tabanları ile çalışan bir kütüphane yönetim sistemi istenmiştir.

Ödevde .c dosyası, rapor, .csv dosyaları ve video teslim edilmiştir.

Yorumlarım ve Video Linki

Ödev linked list yapısını anlamada ve dosya fonksiyonlarının kullanımında güzel bir araç oldu.

Video Linki: <https://youtu.be/pv60XHljNDk>

Ödev Dosya Yapısı

Ödevde ait dosyalar aşağıda verilmiştir.

- 24011037.c
- 24011037.pdf
- authors.csv
- bookAuthor.csv
- bookData.csv
- bookTaken.csv
- students.csv

Ödev Çalışması

Raporda tüm menünün çalışmasına yer vermek çok uzun süreceği için sadece ana fonksiyonları göstereceğim.

- Öğrenci ekleme: 1 -> 1 -> isim -> soyisim

```
-----Main Menu-----
1.Student operations
2.Book operations
3.Author operations
0.Exit
Please choose: 1

-----Student Menu-----
1.Add student
2.Remove student
3.Update student
4.Print student
5.Print all student
6.Print owing students
7.Print punished students
8.Take book
9.Give book
0.Back to Main Menu
Please choose: 1

Please enter the student name: burak
Please enter the student surname: basol
Student burak basol with ID 10000000 added successfully.
Press ENTER to continue...
```

- Kitap ekleme: 2 -> 1 -> kitap ismi -> isbn -> kopya sayısı

```
-----Book Menu-----
1.Add book
2.Remove book
3.Update book
4.Print book details
5.Print books on shelf
6.Print borrowed books
7.Print book author data
8.Update book's author
0.Back to Main Menu
Please choose: 1

Enter book name: book
Enter 13-digit ISBN: 1234567890123
How many copies to add: 5
Do you want to link an author to this book (ISBN: 1234567890123)? (y/n): n
Book 'book' (ISBN: 1234567890123) with 5 copie(s) added.
Press ENTER to continue...
```

- Yazar ekleme: 3 -> 1 -> yazar ismi -> yazar soyismi

```
-----Author Menu-----
1.Add author
2.Remove author
3.Update author
4.Print author details
0.Back to Main Menu
Please choose: 1

Enter author name: author
Enter author surname: surname
Author author surname added with ID: 1
Press ENTER to continue...
```

- Kitap alma: 1 -> 8 -> öğrenci id -> kitap isbn ve kopya

```
-----Student Menu-----
1.Add student
2.Remove student
3.Update student
4.Print student
5.Print all student
6.Print owing students
7.Print punished students
8.Take book
9.Give book
0.Back to Main Menu
Please choose: 8

Enter student ID: 10000000
Enter book tag to borrow (e.g., ISBN_CopyNumber like 1234567890123_1): 1234567890123_1
Book 1234567890123_1 taken by student 10000000 successfully on 27-05-2025.
Press ENTER to continue...
```

CSV Dosyaları

Students.csv içeriği isim-soyisim-id-puan şeklinde tutuluyor.

```
Projects > yapisalProject > students.csv > data
1 burak1,basol,10000000,50
2
```

bookTaken.csv içeriği kitabın nerede olduğu(öğrencide ise öğrenci no)-kitap isbn ve kopya numarası-durumu-tarihi şeklinde tutulmaktadır.

```
Projects > yapisalProject > bookTaken.csv > data
1 Rafta,1234567890123_1,1,
2 Rafta,1234567890123_2,1,
3 Rafta,1234567890123_3,1,
4 Rafta,1234567890123_4,1,
5 Rafta,1234567890123_5,1,
6 10000000,1234567890123_1,0,27-05-2025
7
```

bookData.csv içeriği kitap ismi-isbn-adet şeklinde tutulmaktadır.

```
Projects > yapisalProject > bookData.csv > data
1 book,1234567890123,5
2
```

bookAuthor.csv içeriği isbn-yazarID şeklinde tutulmaktadır.

```
Projects > yapisalProject > bookAuthor.csv > data
1 1234567890123,1
2
```

authors.csv içeriği yazar adı- yazar soyadı- yazar ID şeklinde tutulmaktadır.

```
Projects > yapisalProject > authors.csv > data
1 author1,surname1,1
2
```

Kaynakça

Aşağıda, kullandığım bazı kaynaklara yer verdim.

<https://www.geeksforgeeks.org/doubly-linked-list-in-c/>

<https://devdocs.io/c/io/fopen>

<https://devdocs.io/c/>

<https://www.geeksforgeeks.org/dynamic-memory-allocation-in-c-using-malloc-calloc-free-and-realloc/>

<https://devdocs.io/c/memory/malloc>

<https://www.geeksforgeeks.org/c-program-to-implement-singly-linked-list/>

<https://www.geeksforgeeks.org/applications-of-linked-list-data-structure/>

<https://www.geeksforgeeks.org/linked-list-in-c/>

<https://www.programiz.com/c-programming/c-file-input-output>

<https://www.geeksforgeeks.org/function-pointer-in-c/>